Manipulation 1 :

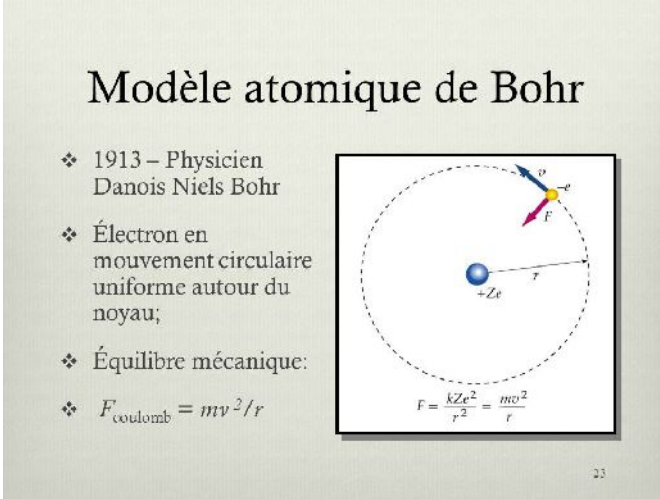
SPECTRES ATOMIQUES DE L'ATOME D'HYDROGENE

Travail à réaliser :

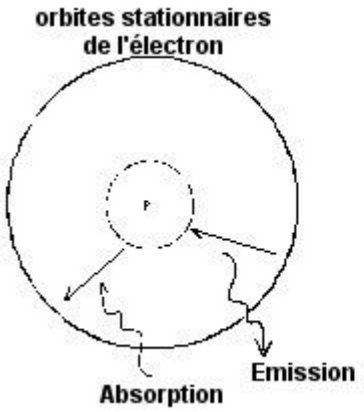
1- Simulation du modèle atomique de Bohr :

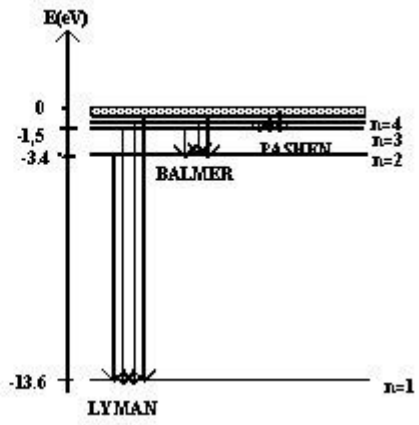
Cliquer sur le lien : « Modèles de l'atome d'hydrogène »
Choisir : prédiction

- Dans la fenêtre modèle atomique : **Cliquer sur Bohr**
- Décrire le modèle observé.



- Préciser la position de l'électron par rapport à celle du noyau. S'agit-il de l'état fondamental ou d'un état excité ?
- Cocher le « petit carré » : « **voir les niveaux d'énergie de l'électron** »
- Représenter les états énergétiques possibles de l'électron.





- Dans la fenêtre « choix de la source lumineuse » : Cliquer sur blanche et Cocher le carré « voir le spectromètre ».
- Décrire et commenter ce que vous observez.
- Refaire l'expérience en choisissant : « lumière monochromatique ».
  Remarque : Ici le logiciel ne traite que le cas des lumières monochromatiques en UV.
- Décrire ce que vous observez.

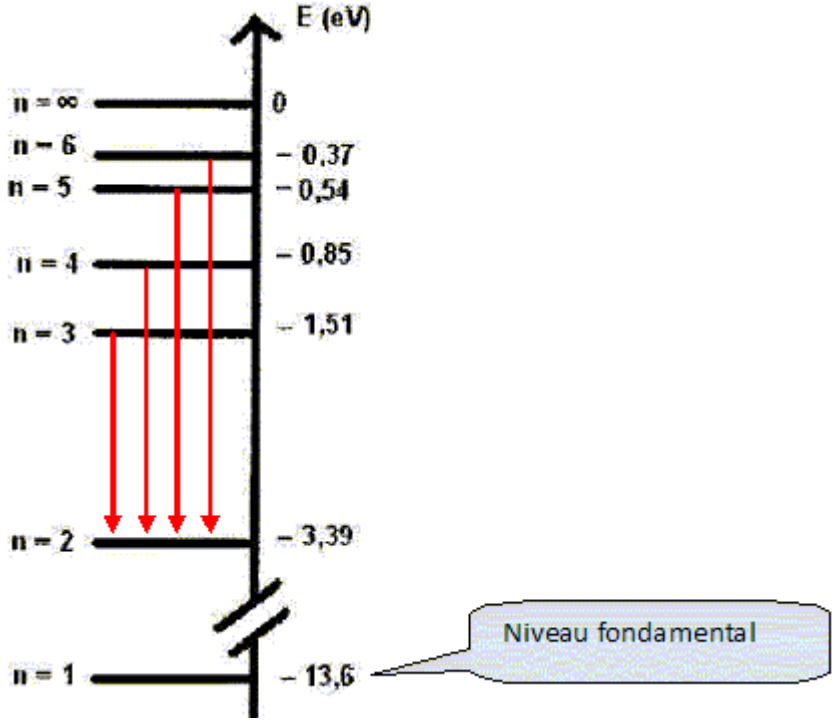
2- Prédiction du spectre d'émission de l'hydrogène :

En utilisant le modèle <u>théorique</u> de Bohr:

a- Calculer la valeur de la constante de Rydberg $(Rh)_{théorique}$ (<u>le noyau est supposé immobile</u>).

b- Déterminer les longueurs d'onde des raies d'émission de l'atome d'hydrogène appartenant à la série de Balmer et situées dans le domaine visible.

c- Représenter sur le diagramme d'énergie de l'hydrogène les transitions de l'électron correspondant aux longueurs d'ondes trouvées en b).



<u>3- Simulation des spectres d'émission et d'absorption expérimentaux de l'hydrogène ainsi que celui de la lumière visible:</u>

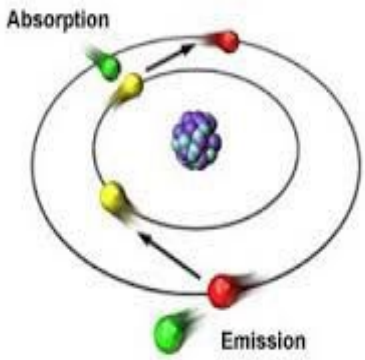
a- <u>Lancer le logiciel « Spectra » en cliquant sur le lien présent dans le bureau de votre PC.</u>

b- Dans le rectangle « Spectrum », cliquer sur « Visible Light ».

Préciser la nature du spectre de la lumière visible et indiquer les couleurs limites de ce spectre.

c- Choisir spectre d'absorption de l'hydrogène en cochant «Hydrogen absorption».

Quelle est la nature du spectre obtenu ?



Relever les longueurs d'ondes et les fréquences des raies observées (traits noirs) situées dans le domaine visible en les pointant à l'aide de la souris

d- Choisir spectre d'émission de l'hydrogène en cochant « Hydrogen emission».

Quelle est la nature du spectre obtenu ?

Relever les longueurs d'ondes des raies observées situées dans le domaine visible et préciser leurs couleurs.

Tableau : Longueurs d'ondes des raies observées situées dans le domaine visible

Longueur d'onde				
Couleur				
n_1				
n_2				

e- Comparer les deux spectres de l'hydrogène.

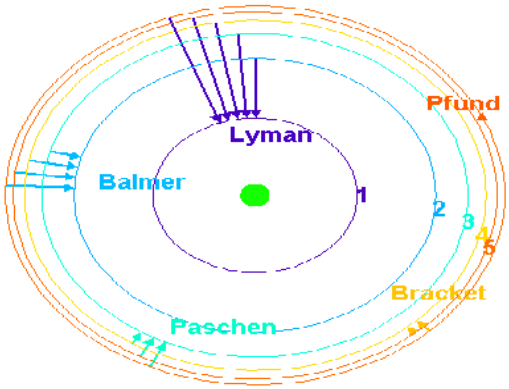
f- Comparer les valeurs théoriques (obtenues par le modèle de Bohr) et expérimentales des longueurs d'onde des différentes raies d'émission.

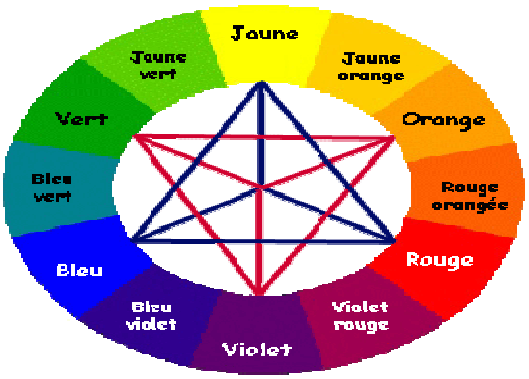
g- A partir de quelques valeurs des longueurs d'onde mesurées, calculer la constante de Rydberg expérimentale en utilisant la relation empirique de Ritz

h- Comparer les valeurs théorique et expérimentale de Rh et conclure.

i- En utilisant la valeur de $(Rh)_{exp}$, déterminer la longueur d'onde de la raie limite de la série de Balmer et indiquer dans quel domaine spectral elle se situe. La raie limite est telle que $n_2=\infty$:

Complément :





Pr. Mustapha OUBENALI

Digitally signed by Pr. Mustapha OUBENALI
DN: cn=Pr. Mustapha OUBENALI gn=Pr. Mustapha OUBENALI c=Morocco l=MA o=FST ou=USMS e=m.oubenali@usms.ma
Reason: I am the author of this document
Location: Béni Mellal
Date: 2021-01-17 12:27Z